COSMOS – Controle de Ordens de Serviço

Engenharia de Software

DOCUMENTO DE REQUISITOS

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
15/09/2019	**1.0**	**Elaboração do Documento:** 1.Introdução (tópicos 1.1 e 1.2); 2.Regras de negócio (módulos 2.1 e 2.2); 3.Requisitos funcionais (tópicos 3.1, 3.2 e 3.3); 4.Requisitos não funcionais; 5.Requisitos complementares (tópicos 5.1, 5.2 e 5.3).	**Leandro Passos**
25/09/2019	1.1	**Atualização do Documento:** 1.Introdução (inserção de hiperlinks no tópico 1.2); 2.Regras de negócio (alteração na RNG004 no módulo 2.1 e elaboração da RGN008 e 009); 3.Requisitos funcionais (eliminação de redundâncias nos processos 3.1, 3.2 e 3.3); 4.Requisitos não funcionais (elaboração da RNF_Q006). 5. Requisitos complementares (elaboração dos processos 5.2 e 5.3) 6. Casos de Uso (elaboração da descrição dos casos de uso – 6.1) 7. Diagramas (elaboração do diagrama de casos de uso – 7.1)	**Guilherme Andrade**
14/10/2019	**2.0**	**Revisão do Documento:** 2.Regras de negócio (alteração da RNG006 no módulo 2.2 para adequação em relação aos parâmetros do sistema); 4.Requisitos não funcionais (alteração da RNF_Q004 para adequação em relação aos parâmetros do sistema);	**Guilherme Andrade**
15/10/2019	**2.1**	**Atualização do Documento:** 7. Diagramas (elaboração do diagrama de classes - 7.2 e diagrama de sequencias – 7.3).	**Renan Cordeiro e Maxwell Costa**

15/10/2019	**2.2**	**Atualização do Documento:** 8.Modelagem do banco de dados (elaboração do modelo conceitual - 8.1 e lógico - 8.2).	**Renan Borges**
15/10/2019	**3.0**	**Revisão do Documento**	**Gabriel Pereira**

SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5
1.1 Convenções, Termos e Abreviaturas. 5
1.2 Referências 5
2. REGRAS DE NEGÓCIO 6
2.1 Módulo: Gestão de Usuário 6
2.2 Módulo: Gestão de Negócio 6
2.3 Módulo: Gestão de Ordem de Serviço 7
3. REQUISITOS FUNCIONAIS 8
3.1 Processo: Controle de Usuários 8
3.2 Processo: Controle de Negócio 8
3.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço 9
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 10
5. REQUISITOS COMPLEMENTARES 11
5.1 Processo: Controle de Usuários 11
5.2 Processo: Controle de Negócio 11
5.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço 12
6. CASOS DE USO 13
6.1 DESCRIÇÃO DE CASO DE USO 13
7. DIAGRAMAS 14
7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 14
7.2 DIAGRAMA DE CLASSES 15
7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 16
8. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 17
8.1 MODELO CONCEITUAL 17
8.2 MODELO LÓGICO 18
9. INTERFACES 19
9.1 TELA INICIAL 19
9.2 CADASTRO DE ORDENS DE SERVIÇO 20
9.3 STATUS DE ORDENS DE SERVIÇO 21
?. APROVAÇÃO 22

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os principais aspectos técnicos referentes ao "Sistema de Gerenciamento de Ordens de Serviço" (Cosmos), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema, no que tange às regras de negócio.

1.1 Convenções, Termos e Abreviaturas.

TERMO	SIGNIFICADO
CDU	Sigla usada para referenciar o **Caso de Uso**, seguido número da quantidade de Caso de Uso.
RNG	Sigla usada para referenciar a **Regra de Negócio**, seguido número da quantidade de Regras de Negócios.
RNF	Sigla usada para referenciar o Requisito Não Funcional, seguido número da quantidade Requisitos Não Funcional.
REF	Sigla usada para referenciar o Requisito Funcional, seguido número da quantidade de Requisitos.
RNF_Q	Sigla usada para referenciar o Requisito Não-Funcional de Qualidade, seguido número da quantidade de Requisitos.
RC	Sigla usada para referenciar o Requisito Complementar, seguindo número da quantidade de Requisitos Complementares.

1.2 Referências

Documentos relacionados ao SGB e/ou mencionados nas seções a seguir:

Documento	Data	Versão	Local
Documento de Plano de negócios	25/09/2019	**2.0**	**https://github.com/ryatsuga/cosmos/blob/master/docs/Plano%20de%20Negocios.docx**
Documento de Requisitos	25/09/2019	3.0	**https://github.com/ryatsuga/cosmos/blob/master/docs/Documento%20de%20Requisitos.docx**
Planilha Financeira	25/09/2019	**1**	**https://github.com/ryatsuga/cosmos/blob/master/docs/Planilha%20financeira%20de%20desenvolvimento.xlsx**

2. REGRAS DE NEGÓCIO

2.1 Módulo: Gestão de Usuário

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNG001]	Validação de Usuário	Todo usuário deverá realizar **Login** com seu **E-mail** e **Senha**. Caso não possua deverá realizar o registro.
[RNG002]	Situação do usuário	Todo usuário cadastrado recebe a condição ou status de **ATIVO**. De acordo com evento específico essa condição pode ser alterada para: **BLOQUEADO** ou **INATIVO**.
[RN003]	Validação de captcha após tentativas de acesso negadas	Todo usuário que digitar sua Login e/ou Senha por **3(três)** tentativas deverá realizar nova tentativa após validação de captcha.
[RNG004]	Níveis de acesso	Aos usuários cadastrados, as opções de níveis de acesso ao sistema são: **Nível 1 (Administrador)**: Manter cadastro de usuários em geral, e acesso a todos os módulos do sistema. **Nível 2 (Gerente)**: Manter cadastro de negócio(s) e entidades relacionadas (clientes, colaboradores, fornecedores), além de gerenciar ordens de serviço. **Nível 3: (Suporte)**: Manter ordens de serviço e status do serviço. **Nível 4 (Cliente)**: Fazer consulta de ordem de serviço.
[RNG005]	Segurança de senha	A senha tem que ser criptografada e obrigatória, composta de no mínimo **8 (seis)** e no máximo **12 (doze)** caracteres, além de ser composta por letras e números.

2.2 Módulo: Gestão de Negócio

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNG006]	Limite de negócios	Um usuário só pode criar e gerir um negócio.
[RNG007]	Acesso de colaboradores ao negócio	Apenas usuários cadastrados na plataforma podem ser adicionados como colaboradores de um negócio.

2.3 Módulo: Gestão de Ordem de Serviço

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNG008]	Registro de ordens de serviço	Uma ordem de serviço só poderá ser cadastrada no sistema caso existam um usuário (cliente) e um funcionário vinculados a mesma.
[RNG009]	Alteração de ordens de serviço	Um funcionário só poderá realizar alterações nas ordens de serviço em que estiver registrado.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Processo: Controle de Usuários

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[REF001]	Gerir usuários	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, alteração e exclusão de usuários.
[REF002]	Login	O sistema deverá permitir ao funcionário cadastrado efetuar login.
[REF003]	Perfil	O sistema deverá permitir o controle de cada usuário cadastrado por meio de perfil de acesso.

3.2 Processo: Controle de Negócio

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[REF004]	Gerir negócio	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de negócio(s).
[REF006]	Gerir colaboradores	O sistema deverá permitir a inclusão e exclusão de colaboradores no negócio.
[REF007]	Gerir clientes	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de clientes no negócio.
[REF008]	Gerir fornecedores	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de fornecedores no negócio.

3.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[REF005]	Gerir ordens de serviço	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de ordens de serviço.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNF_Q001]	Backup	O sistema deve fornecer facilidades para a realização de backups.
[RNF_Q002]	Ícones instrutivos	O sistema deve fornecer uma instrução rápida em suas funcionalidades.
[RNF_Q003]	Feedback de erros	Mensagens de erro devem ser mostradas até 3 segundos após a interação do usuário.
[RNF_Q004]	Dispositivos	Para a execução do sistema é necessária a utilização de qualquer um dos seguintes dispositivos: Windows 7 ou superior (desktop), Mac (desktop), Android 4 ou superior (mobile), IOS (mobile).
[RNF_Q005]	Software	Para funcionar de forma adequada o sistema necessitará de qualquer um dos navegadores abaixo na versão mais recente: ● Google Chrome; ● Mozilla Firefox; ● Microsoft Edge (recomendado especificamente para Windows 10 móvel).
[RNF_Q006]	Hardware	Na utilização em desktops é recomendável que os mesmos estejam de acordo com os seguintes requisitos: ● Processador Intel® Core™ 2 Duo E6600 / AMD Phenom™ X3 8750 ou superior; ● Memória RAM de no mínimo 4gb; ● 250mb de espaço livre no disco rígido.

5. REQUISITOS COMPLEMENTARES

5.1 Processo: Controle de Usuários

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RC001]	Cadastro	O sistema deve cadastrar usuário contendo os seguintes atributos: ● Nome completo; ● Documento de identificação (CPF ou CNPJ); ● Usuário e senha; ● Data de nascimento; ● Sexo; ● Telefone e celular; ● Endereço completo (rua, número, bairro, cidade, UF, CEP); ● Status (ativo, inativo ou bloqueado); ● Data de cadastro.
[RC002]	Login	O sistema deve permitir autenticação com usuário e senha para cada usuário cadastrado.
[RC003]	Perfil	O sistema deve dar acesso ao sistema através de perfil: administrador, gerente, suporte e cliente.

5.2 Processo: Controle de Negócio

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RC004]	Registro de negócios	O sistema deve cadastrar negócios contendo os seguintes atributos: ● Nome completo do dono; ● Razão social; ● CNPJ; ● Endereço comercial completo (rua, número, bairro, cidade, UF, CEP); ● Telefone e celular;

5.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RC005]	Registro de ordem de serviço	O sistema deve registrar no ato do cadastro da Ordem de Serviço: ● O código da ordem de serviço; ● Informações do cliente vinculado ao produto; ● Informações do funcionário vinculado ao serviço; ● A marca e o modelo do produto; ● Observações sobre o produto e o reparo a ser realizado; ● Estado do produto caso tenha molhado e/ou se liga; ● Previsão de conclusão do serviço; ● Preço do serviço;

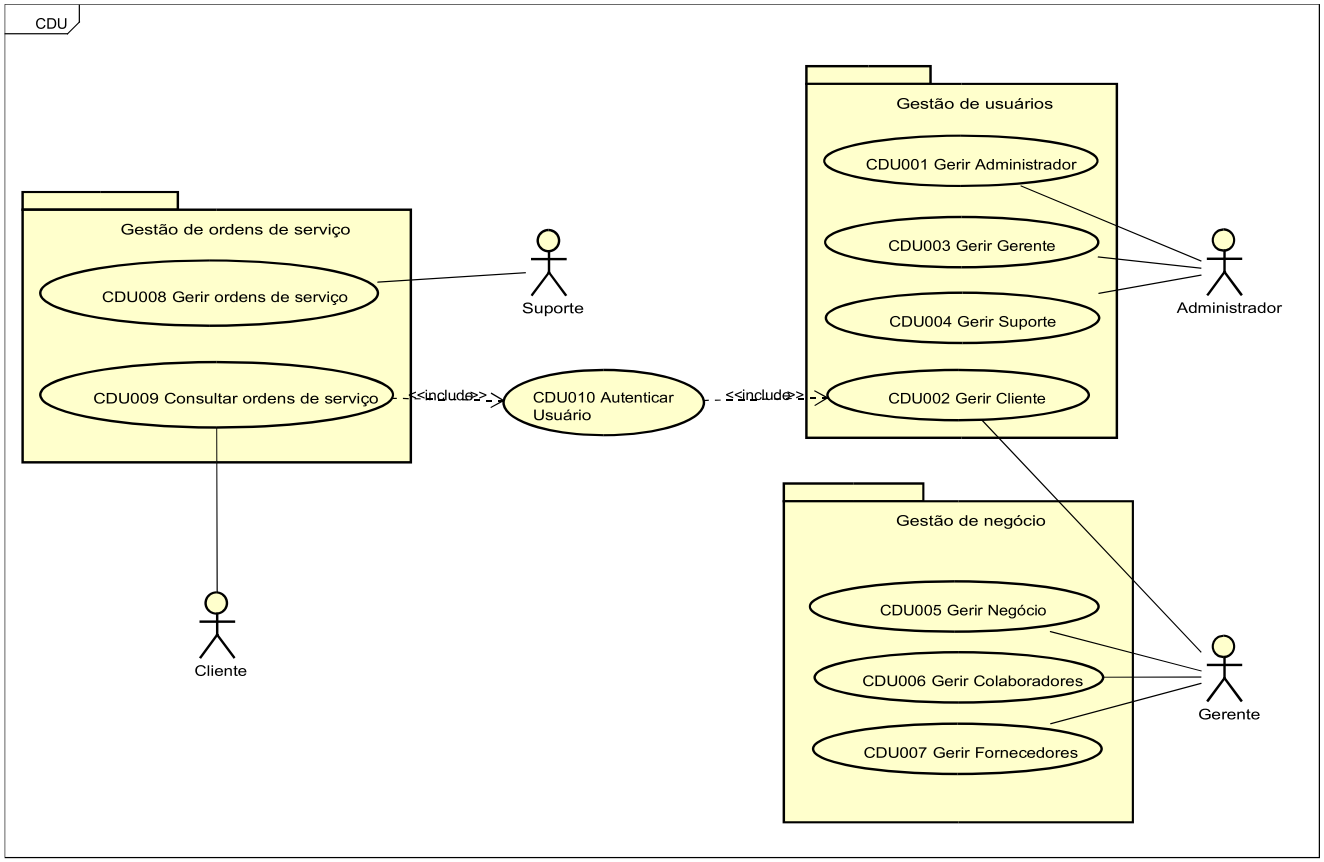
6. CASOS DE USO

6.1 DESCRIÇÃO DE CASO DE USO

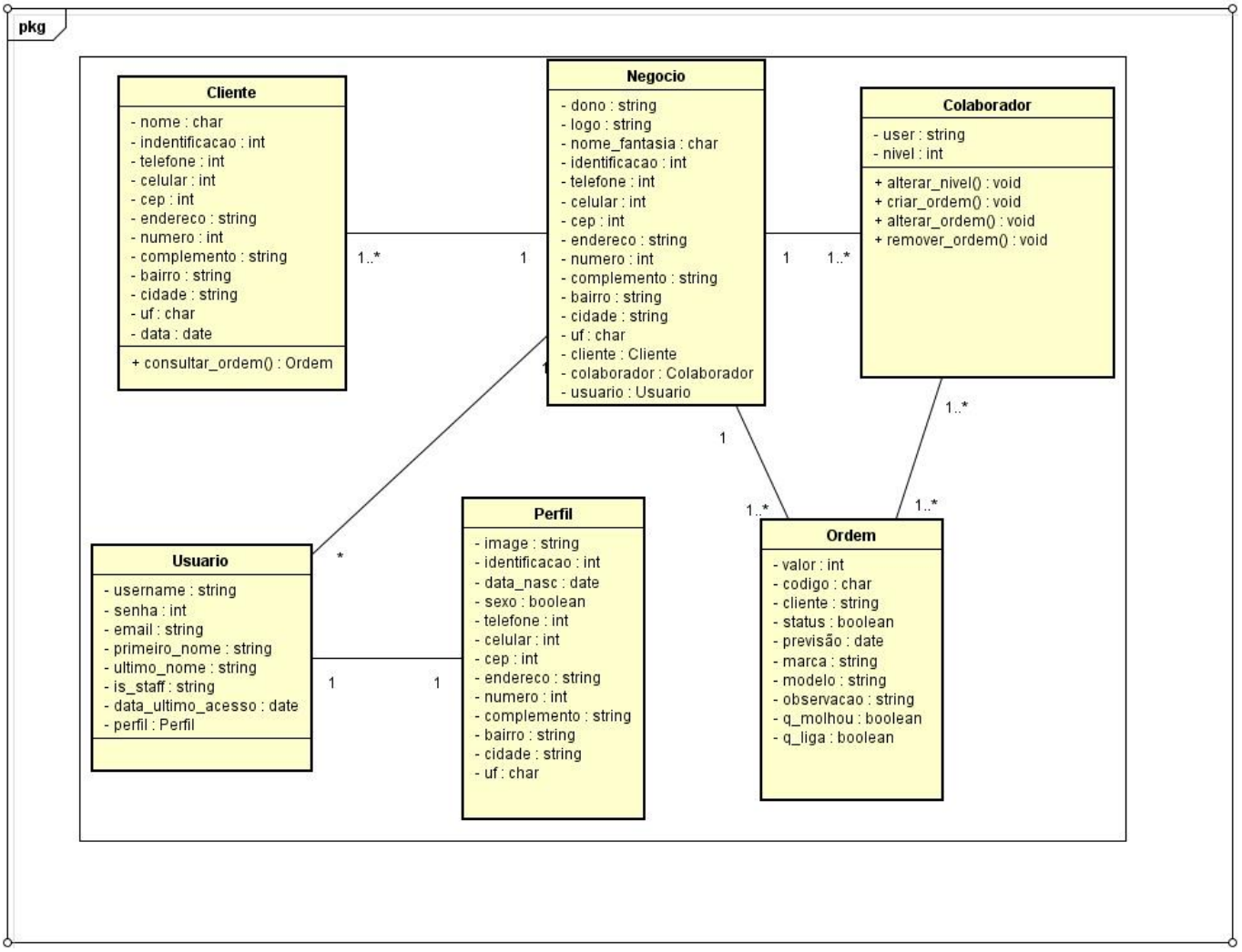
Código	Nome do Caso de Uso	Descrição do Caso de Uso
[CDU001]	Gerir Administrador	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de administradores.
[CDU002]	Gerir Cliente	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de clientes.
[CDU003]	Gerir Gerente	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de gerentes.
[CDU004]	Gerir Suporte	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de suportes.
[CDU005]	Gerir Negócio	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados dos negócios.
[CDU006]	Gerir Colaboradores	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de colaboradores.
[CDU007]	Gerir Fornecedores	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de fornecedores.
[CDU008]	Gerir ordens de serviço	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de ordens de serviço.
[CDU009]	Consultar ordens de serviço	Solicitar a visualização dos status da ordem de serviço.
[CDU010]	Autenticar Usuário	Será solicitado o nome de usuário e senha. Caso os dados inseridos estejam corretos, o sistema concederá acesso ao usuário, senão os dados serão solicitados novamente.

7. DIAGRAMAS

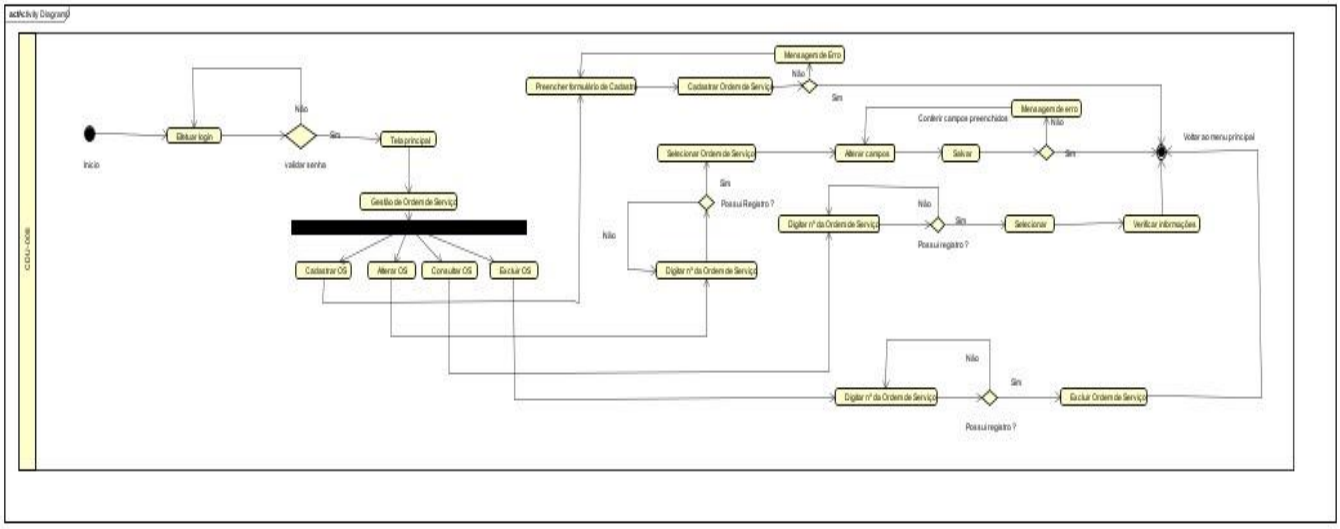
7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



7.2 DIAGRAMA DE CLASSES

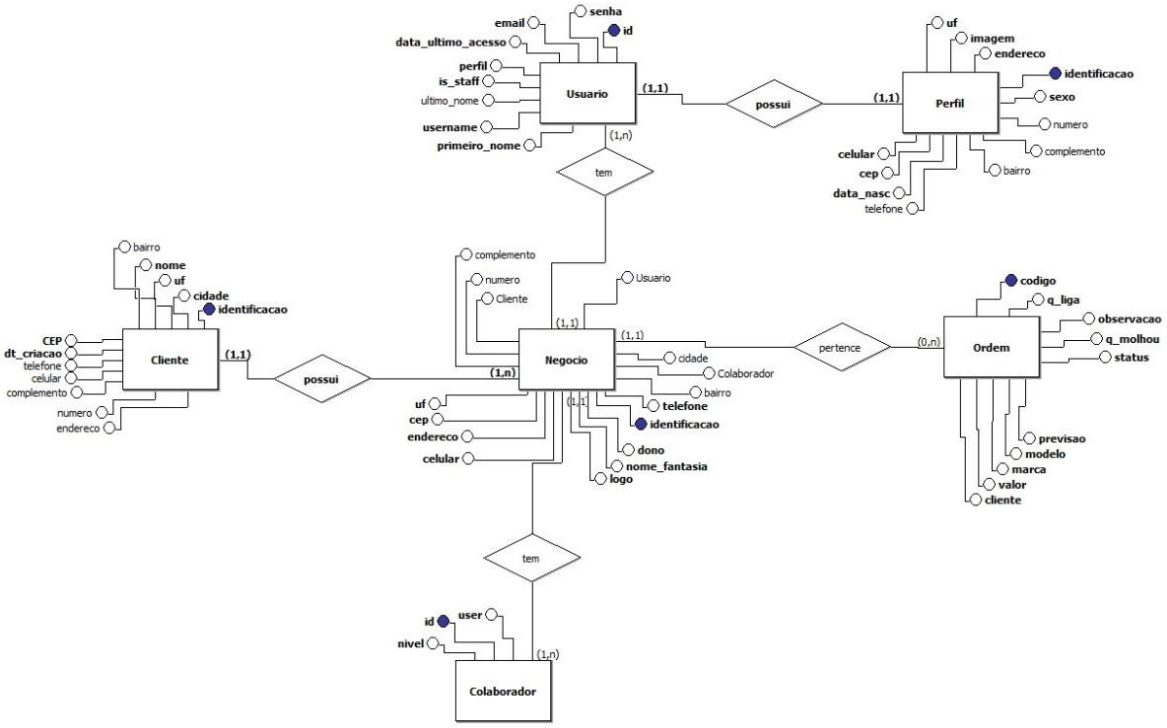


7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

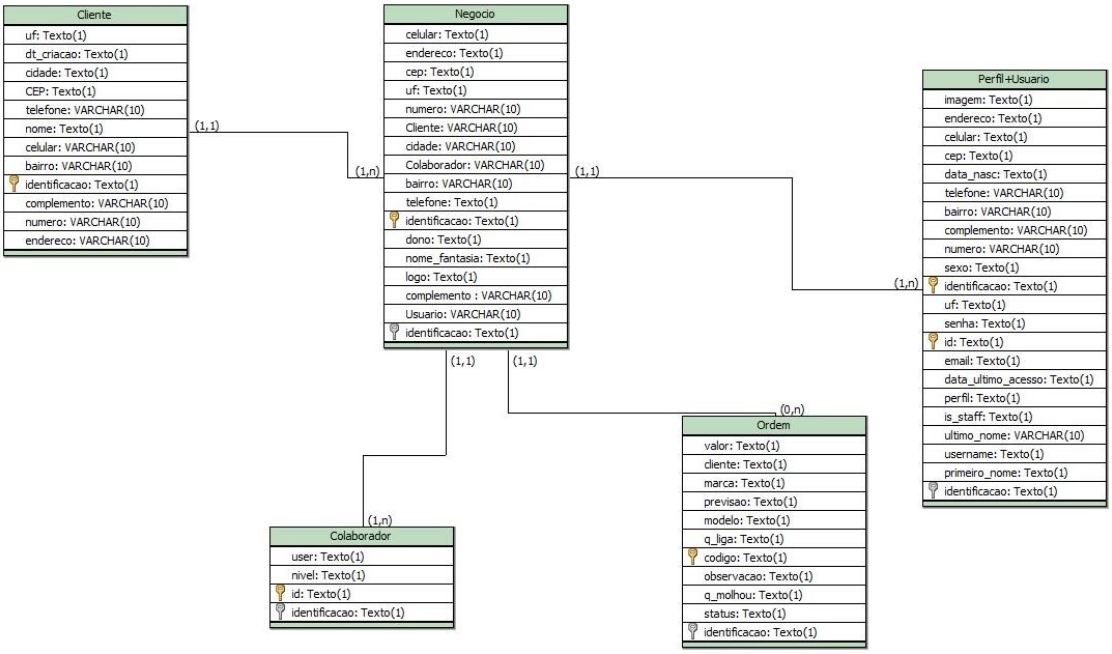


8. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

8.1 MODELO CONCEITUAL



8.2 MODELO LÓGICO

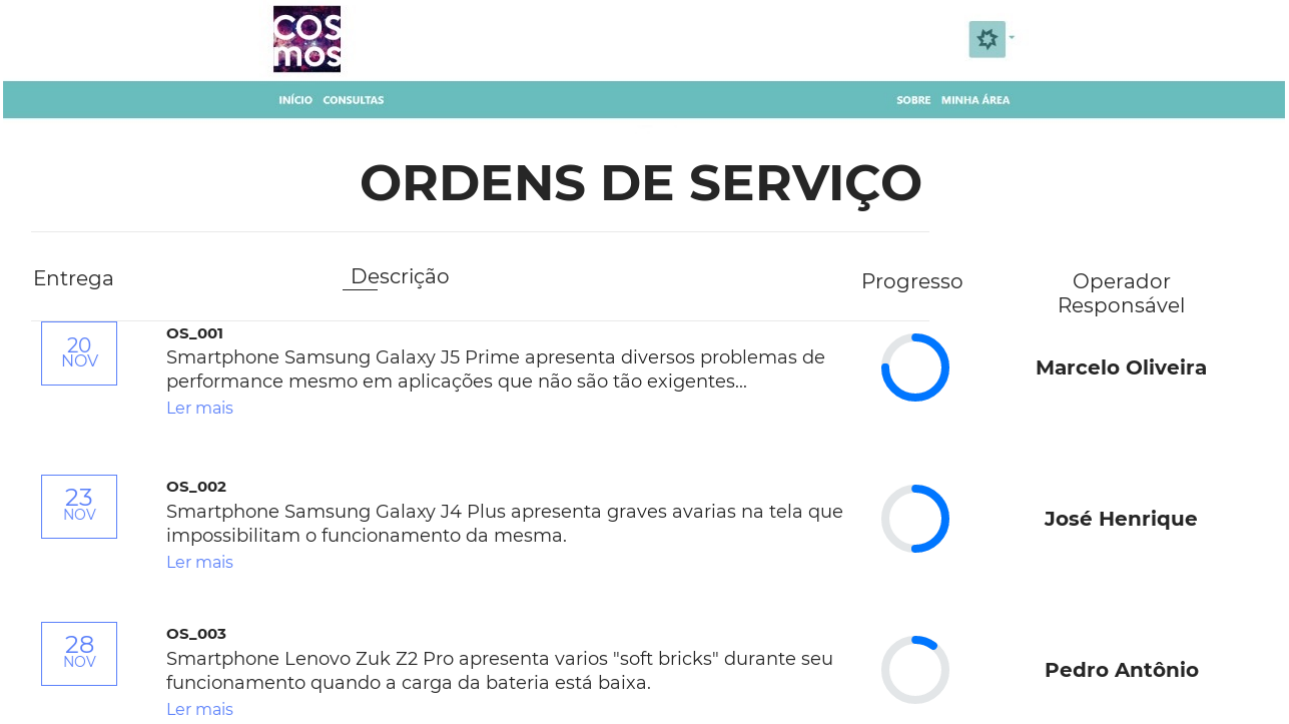


9. INTERFACES

9.1 TELA INICIAL

9.2 CADASTRO DE ORDENS DE SERVIÇO

9.3 STATUS DE ORDENS DE SERVIÇO



?. APROVAÇÃO

Estou ciente e de acordo com as informações passadas por mim para a composição deste documento e com o conteúdo deste.

Data: 25/09/2019
RESPONSÁVEL

Engenheiro(a) de Software
COSMOS – Controle de Ordens de Serviço

Data: 25/09/2019
SOLICITANTE

Professor Paulo Vitor de Campos Souza
Engenharia de Software
Centro Universitário UNA